

2026 年全国大学生电子设计竞赛 广东赛区竞赛

XXX 系统（A/B/C…/H 题）



2026 年 8 月 1 日

摘 要

（小四、宋体，300 字以内）

关键词：脉宽；脉冲；数显；电容（小四、宋体）

XXX 系统（A/B/C…/H 题）

一、系统方案

本系统主要由单片机控制模块、XXX 模块、XXX 模块、电源模块组成，下面分别论证这几个模块的选择。

1、主控制器件的论证与选择

1.1.1 控制器选用

单片机比较

方案一：采用传统的 51 系列单片机。

XXXXXX.

方案二：采用以增强型 80C51 内核的 STC 系列单片机

XXXXXX

通过比较，我们选择方案二。

1.1.2 控制系统方案选择

方案一：采用在面包板上搭建简易单片机系统

在面包板上搭建单片机系统可以方便的对硬件做随时修改，也易于搭建，但是系统连线较多，不仅相互干扰，使电路杂乱无章，而且系统可靠性低，不适合本系统使用。

方案二：自制单片机印刷电路板

自制印刷电路实现较为困难，实现周期长，此外也会花费较多的时间，影响整体设计进程。不宜采用该方案。

方案三：采用单片机最小系统。

单片机最小系统包含了显示、矩阵键盘、A/D、D/A 等模块，能明显减少外围电路的设计，降低系统设计的难度，非常适合本系统的设计。

综合以上三种方案，选择方案三。

2、XXXX 的论证与选择

方案一：XXX。XXXX

方案二：XXX。XXXX

方案三：XXX。XXXX

综合以上三种方案，选择方案三。

3、控制系统的论证与选择

方案一：XXX。XXXX

方案二：XXX。XXXX

综合考虑采用 XXXXX。

二、系统理论分析与计算

1、XXXX 的分析

(1) XXX

XXXX

(2) XXX

XXXX

(3) XXX

XXXX

2、XXXX 的计算

(1) XXX

XXXX

(2) XXX

XXXX

(3) XXX

XXXX

3、XXXX 的计算

(1) XXX

XXXX

(2) XXX

XXXX

(3) XXX

XXXX

三、电路与程序设计

1、电路的设计

(1) 系统总体框图

系统总体框图如图 X 所示，XXXXXX

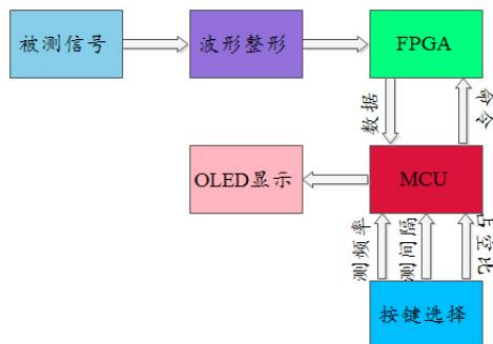


图 X 系统总体框图

(2) XXXX 子系统框图与电路原理图

1、XXXX 子系统框图

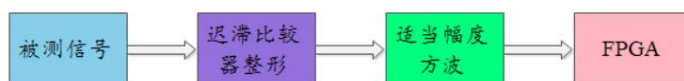


图 X XXXX 子系统框图

2、XXXXXX 子系统电路

图 X XXXX 子系统电路

(3) XXXX 子系统框图与电路原理图

1、XXXX 子系统框图

图 X XXXX 子系统框图

2、XXXXXX 子系统电路

图 X XXXX 子系统电路

(4) 电源

电源由变压部分、滤波部分、稳压部分组成。为整个系统提供 $\pm 5V$ 或者 $\pm 12V$ 电压，确保电路的正常稳定工作。这部分电路比较简单，都采用三端稳压管实现，故不作详述。

2、程序的设计

(1) 程序功能描述与设计思路

1、程序功能描述

根据题目要求软件部分主要实现键盘的设置和显示。

1) 键盘实现功能：设置频率值、频段、电压值以及设置输出信号类型。

2) 显示部分：显示电压值、频段、步进值、信号类型、频率。

2、程序设计思路

(2) 程序流程图

1、主程序流程图

2、XXX 子程序流程图

3、XXX 子程序流程图

4、XXX 子程序流程图

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

(1) 硬件测试

(2) 软件仿真测试

(3) 硬件软件联调

2、测试条件与仪器

测试条件：检查多次，仿真电路和硬件电路必须与系统原理图完全相同，并且检查无误，硬件电路保证无虚焊。

测试仪器：高精度的数字毫伏表，模拟示波器，数字示波器，数字万用表，指针式万用表。

3、测试结果及分析

(1) 测试结果(数据)

2V 档信号测试结果如下表所示:

(单位/V)

信号值	0.2050	0.2100	0.2045	0.4026	1.007	1.542	1.669	1.999
显示	0.2051	0.2100	0.2044	0.4026	1.006	1.542	1.669	1.999

(2) 测试分析与结论

根据上述测试数据,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,由此可以得出以下结论:

- 1、
- 2、
- 3、

综上所述,本设计达到设计要求。

五、参考文献

- [1] 谭浩强.C 语言程序设计[M]. 北京:清华大学出版社, 2012

附录 1：电路原理图

附录 2：源程序

格式说明：《设计报告》为 A4 纸张，首页为不超过 500 字中文摘要，正文控制在 8 页以内（不含封面、摘要、目录、附录、参考文献）。正文小四号宋体，行距固定为 22 磅，不得加页眉页脚。每页右下端注明页码。单页打印。

注意事项：为保障竞赛评审工作公平公正，本次竞赛采用匿名评审机制。《设计报告》正文及附录所有内容中，严禁出现能够识别参赛队伍所属院校、指导教师、参赛队员姓名、学号等相关单位及个人身份信息。请勿使用包含单位名称的水印、图表标注、致谢、参考文献备注等形式泄露队伍信息。凡违规标注相关信息的作品，组委会有权按竞赛相关规定予以处理。